

# ***GENERADOR PLUS***

## MANUAL DE USUARIO

### **ECU DIESEL**

COMPUTADORAS  
CON COMBUSTIBLE  
TIPO DIESEL

### **ECU GAS**

COMPUTADORAS  
CON COMBUSTIBLE  
TIPO GAS

### **ECU GASOLINA**

COMPUTADORAS  
CON COMBUSTIBLE  
TIPO GASOLINA

### **VOLTIMETRO**

INSTRUMENTO PARA  
MEDIR VOLTAJE

### **OSCILOSCOPIO**

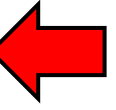
INSTRUMENTO PARA  
MEDIR SEÑALES  
DIGITALES Y  
ANALÓGICAS

### **TRAZADOR**

INTERFAZ PARA  
REALIZAR  
DIAGNÓSTICO  
POR IMAGEN

# ECU DIESEL

## INDICE



### **PANTALLAS**

CONOCER LAS  
PANTALLAS  
QUE APARECERÁN  
DURANTE LA PRUEBA

### **CONEXIONES**

CONOCER LAS  
CONEXIONES QUE  
DEBE REALIZAR  
DURANTE LA PRUEBA

PROBAKTRONIC

# ECU DIESEL

## MENU PRINCIPAL

● Presione para acceder al menú ECU DIESEL



# ECU DIESEL

## MARCAS DE FABRICANTES

● Presione para acceder a las señales de esta marca

● Presione para volver al menú principal

● Presione para ver más marcas DIESEL



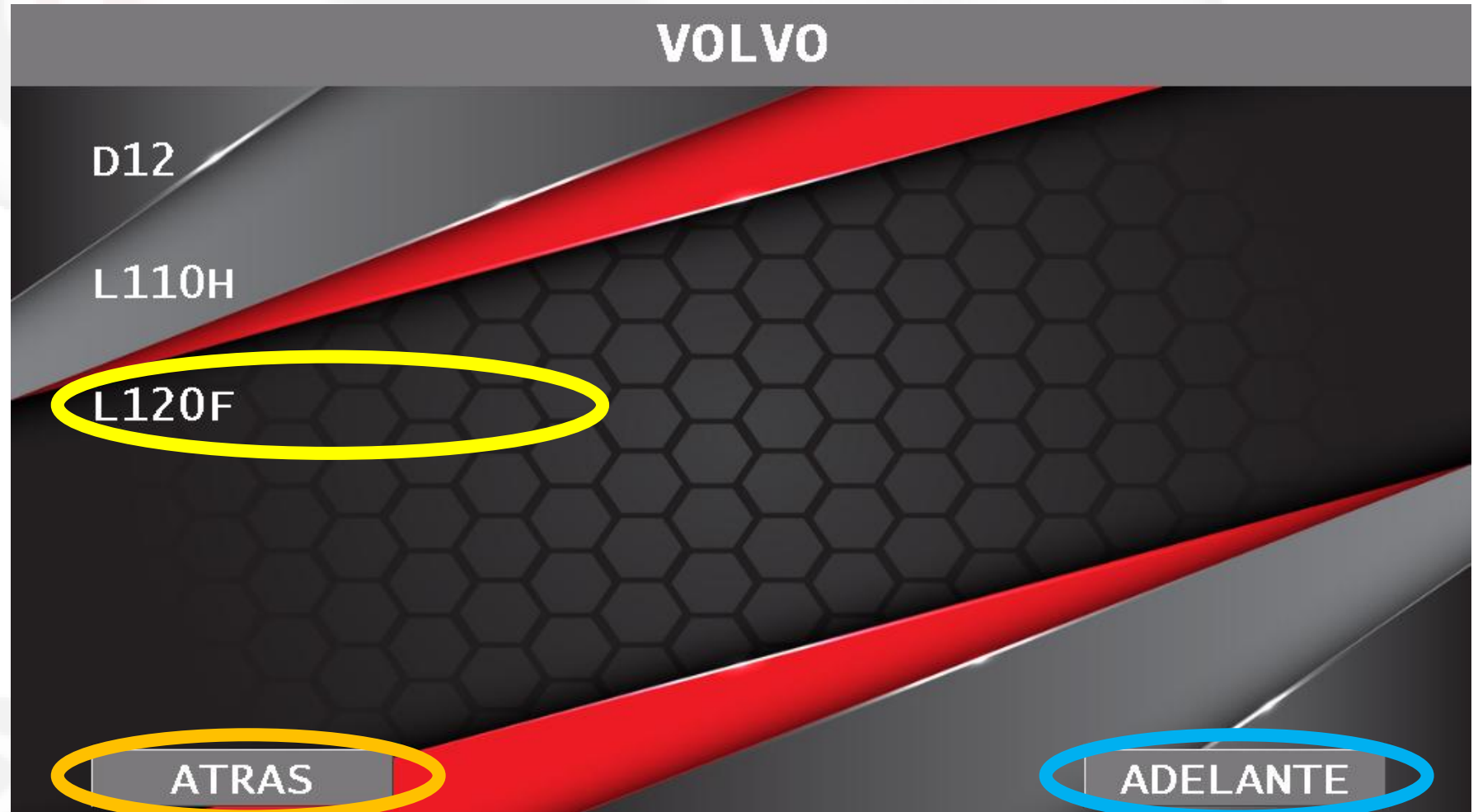
# ECU DIESEL

## SEÑALES DE UNA MARCA

● Presione para acceder a la prueba con esta señal

● Presione para volver al menú de marcas

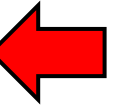
● Presione para ver más señales de esta marca





# ECU DIESEL

## GENERANDO SEÑAL

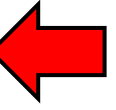


- Volver al menú principal.
- Bajar o subir velocidad de señal CKP y CMP



# ECU GAS

## INDICE



### **PANTALLAS**

CONOCER LAS  
PANTALLAS  
QUE APARECERÁN  
DURANTE LA PRUEBA

### **CONEXIONES**

CONOCER LAS  
CONEXIONES QUE  
DEBE REALIZAR  
DURANTE LA PRUEBA

PROBAKTRONIC

# ECU GAS

## MENU PRINCIPAL

● Presione para acceder al menú ECU DIESEL





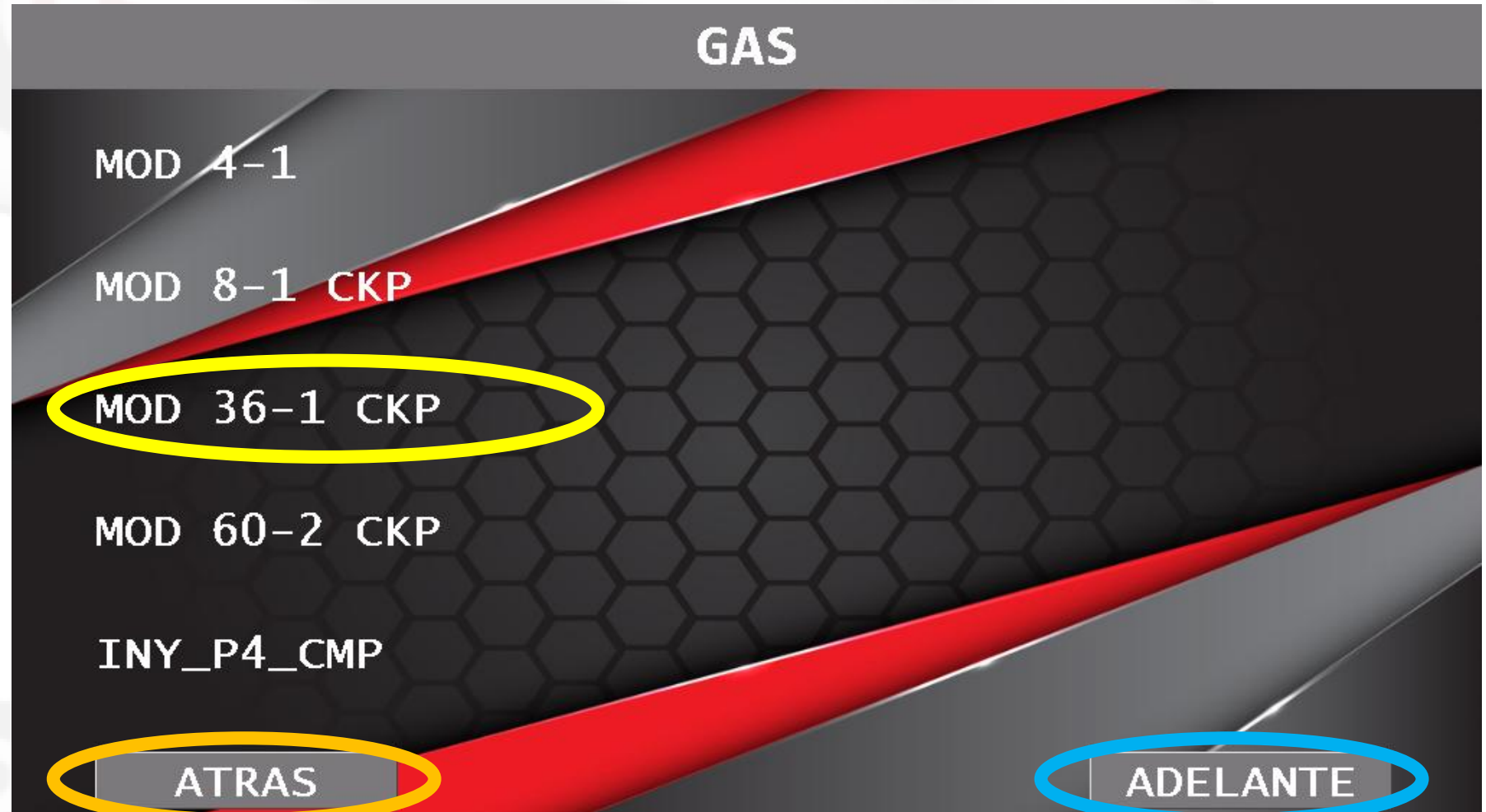
# ECU GAS

## SEÑALES DE GAS

● Presione para acceder a la prueba con esta señal

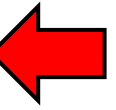
● Presione para volver al menú principal

● Presione para ver más señales



# ECU GAS

## GENERANDO SEÑAL

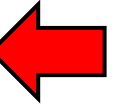


- Volver al menú principal.
- Bajar o subir velocidad de señal CKP y CMP



# ECU GASOLINA

## INDICE



### **PANTALLAS**

CONOCER LAS  
PANTALLAS  
QUE APARECERÁN  
DURANTE LA PRUEBA

### **CONEXIONES**

CONOCER LAS  
CONEXIONES QUE  
DEBE REALIZAR  
DURANTE LA PRUEBA

PROBAKTRONIC

# ECU GASOLINA

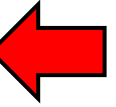
## MENU PRINCIPAL

● Presione para acceder al menú ECU DIESEL



# ECU GASOLINA

## MARCAS DE FABRICANTES



● Presione para acceder a las señales de esta marca

● Presione para volver al menú principal

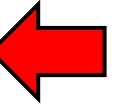
● Presione para ver más marcas DIESEL





# ECU GASOLINA

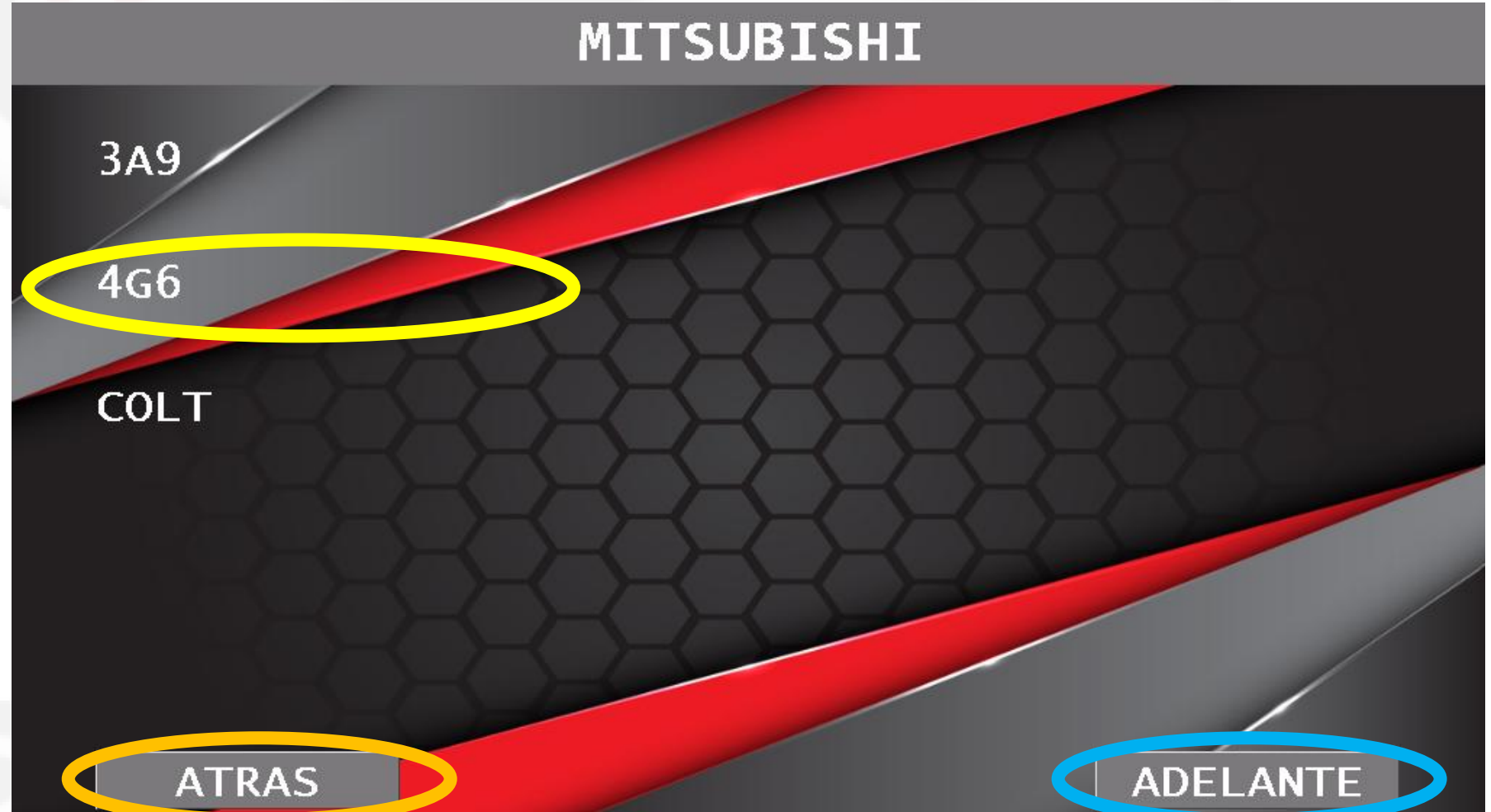
## SEÑALES DE GASOLINA



● Presione para acceder a la prueba con esta señal

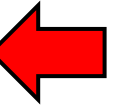
● Presione para volver al menú principal

● Presione para ver más señales



# ECU GASOLINA

## GENERANDO SEÑAL



- Volver al menú principal.
- Bajar o subir velocidad de señal CKP y CMP



# CONEXIONES

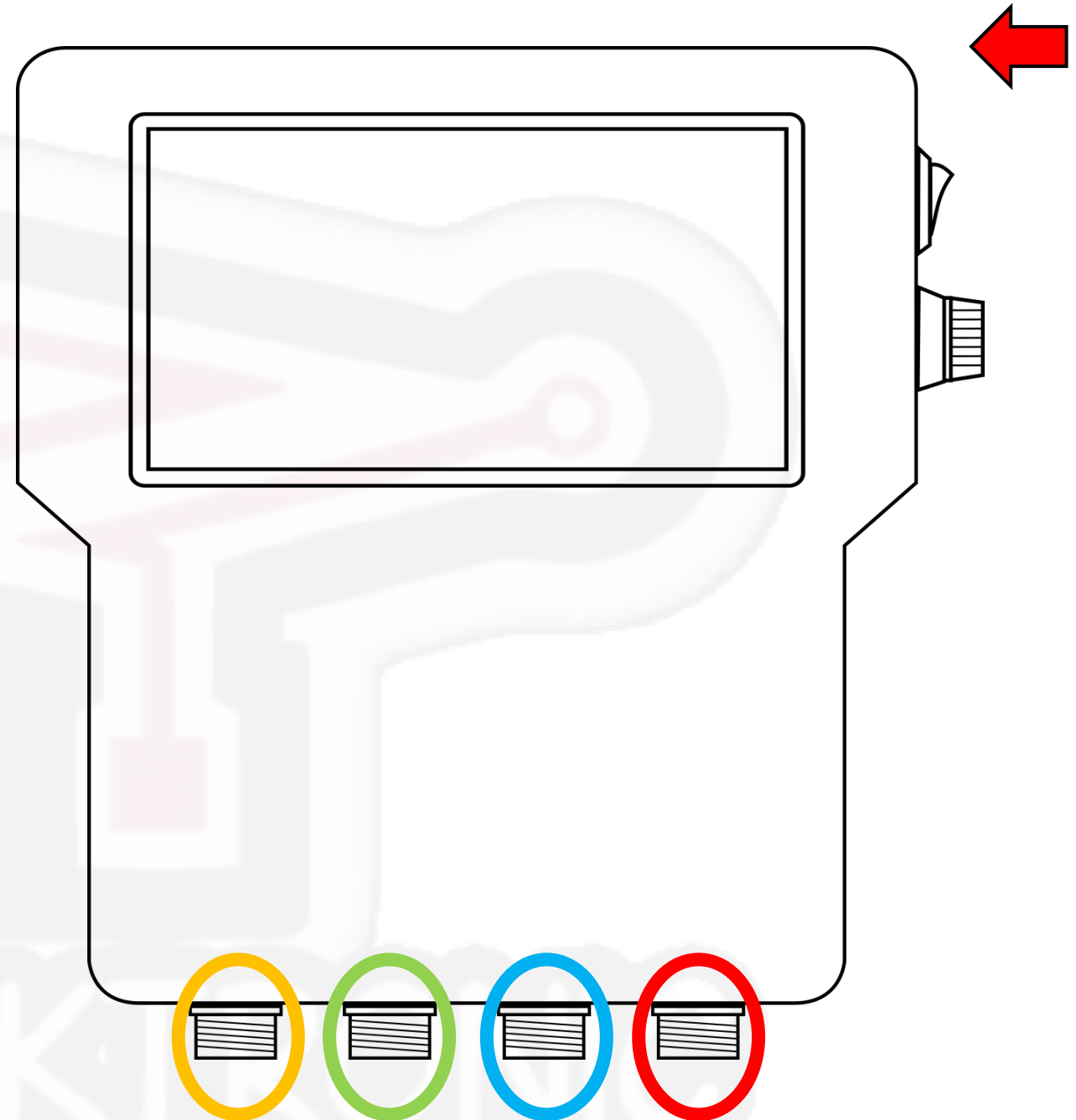
## CONEXIONES DEL EQUIPO

● Puerto de Alimentación 12VCC

● Puerto de Canal 1 y 2

● Puerto de Trazador

● Puerto de Señales CKP CMP



# CONEXIONES

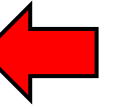
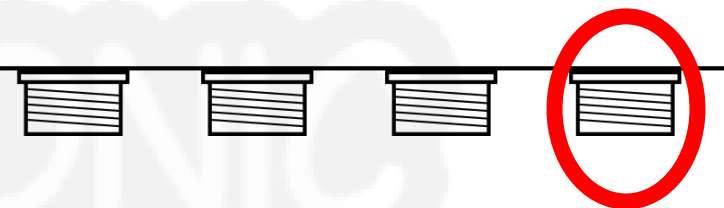
## CONEXIONES DEL PUERTO DE ALIMENTACIÓN

1. 12VCC+ (Blanco)

4. GND (Negro)



● Puerto de Alimentación



# CONEXIONES

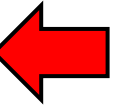
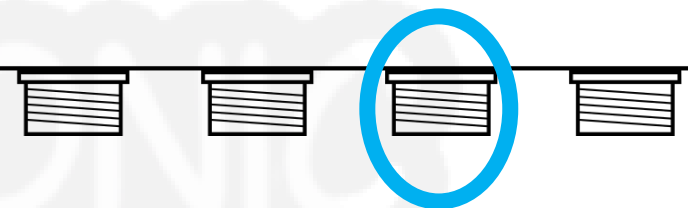
## CONEXIONES DEL PUERTO DE CANALES 1 Y 2

2. CANAL 1- (Negro)  
1. CANAL 1+ (Blanco)

3. CANAL 2+ (Blanco)  
4. CANAL 2- (Negro)



● Puerto de Canal 1 y 2





# CONEXIONES

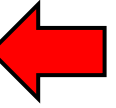
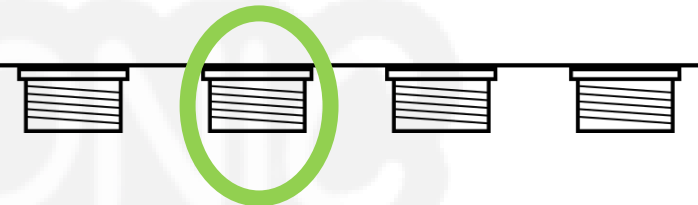
## CONEXIONES DEL PUERTO TRAZADOR

1. TRAZA+ (Blanco)

2. TRAZA- (Negro)

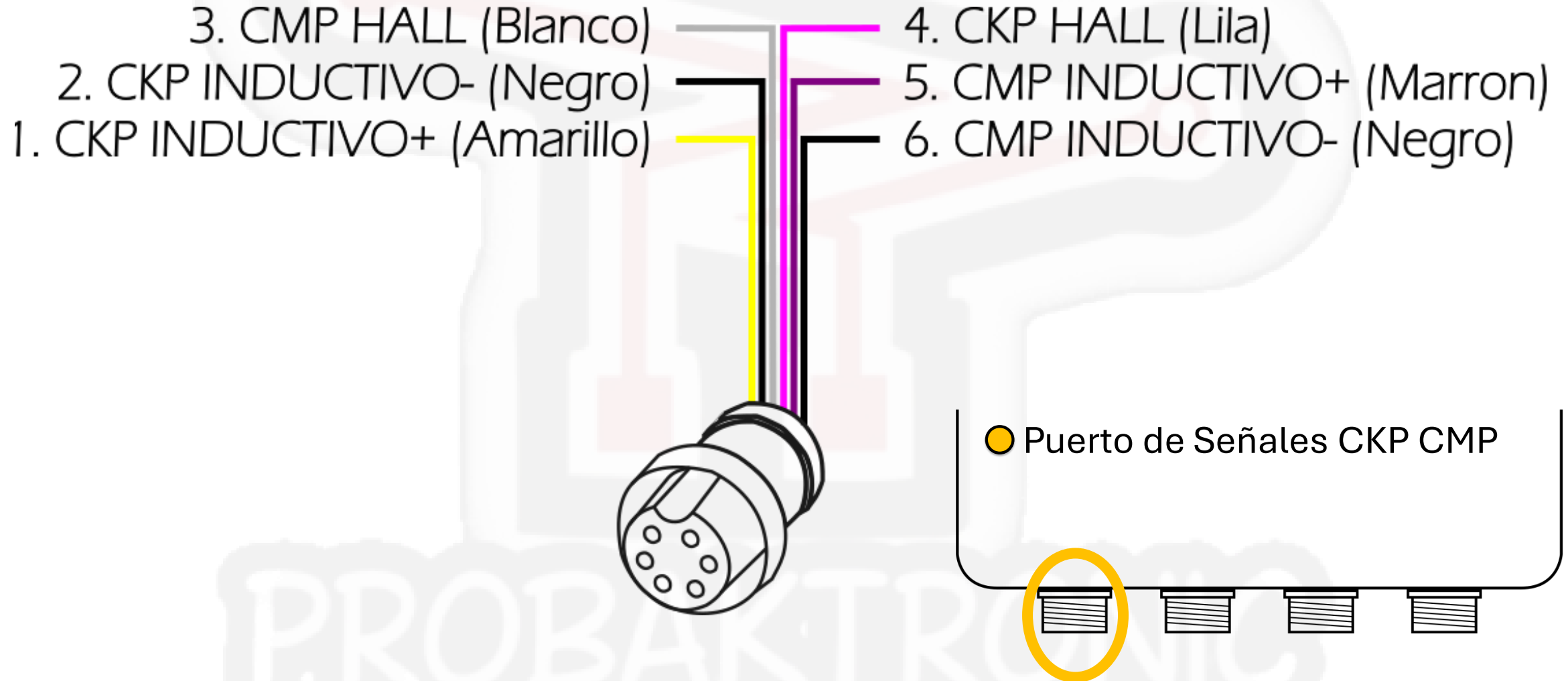
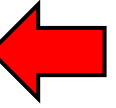


● Puerto de Trazador



# CONEXIONES

## CONEXIONES DEL PUERTO SEÑALES CKP CMP



# VOLITMETRO

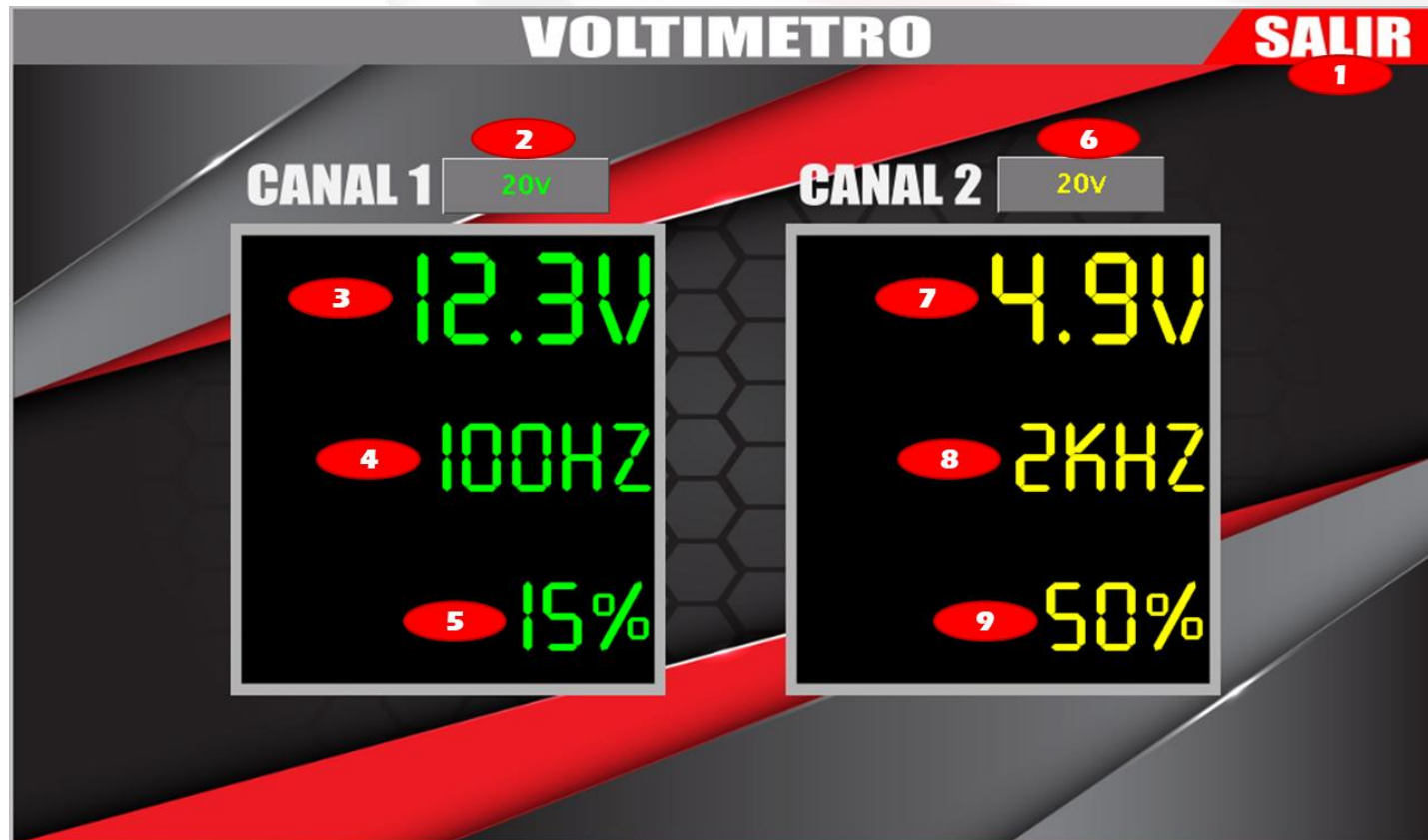
## MENU PRINCIPAL

● Presione para acceder al voltímetro



# VOLITMETRO

## PANTALLA DEL VOLTIMETRO

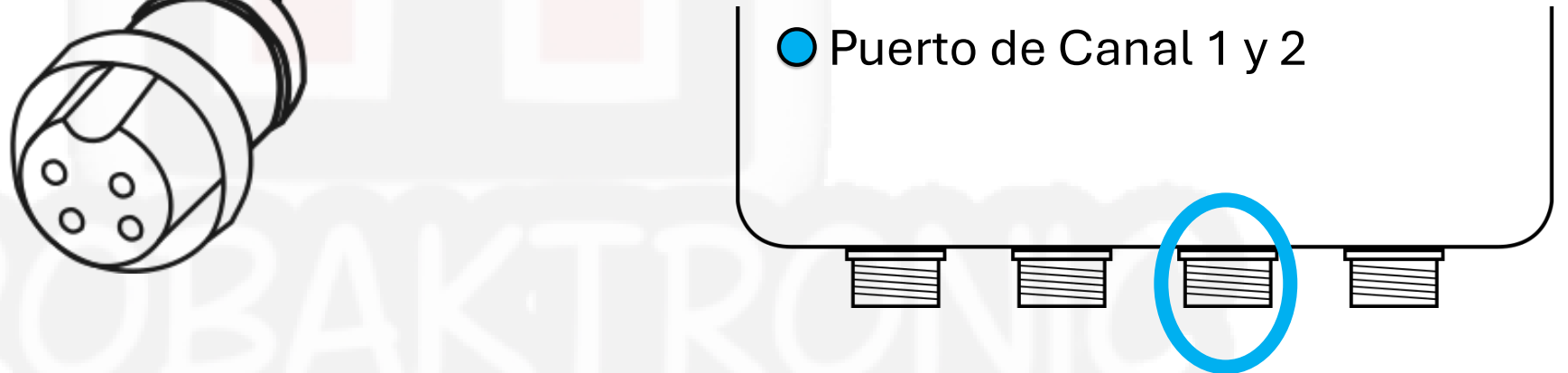


| # | Función                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------|
| 1 | SALIR: botón para salir y retornar al menú principal del equipo. |
| 2 | VMAX del canal 1: indica el voltaje máximo que se puede medir.   |
| 3 | VOLTAJE del canal 1: indica el voltaje.                          |
| 4 | FREC del canal 1: indica la frecuencia.                          |
| 5 | DUTY del canal 1: indica el porcentaje del duty.                 |
| 6 | VMAX del canal 2: indica el voltaje máximo que se puede medir.   |
| 7 | VOLTAJE del canal 2: indica el voltaje.                          |
| 8 | FREC del canal 2: indica la frecuencia.                          |
| 9 | DUTY del canal 2: indica el porcentaje del duty.                 |

# VOLTIMETRO

## CONEXIONES DEL VOLTIMETRO EN PUERTO DE CANALES 1 Y 2

- 2. CANAL 1- (Negro)
- 1. CANAL 1+ (Blanco)
- 3. CANAL 2+ (Blanco)
- 4. CANAL 2- (Negro)



# OSCILOSCOPIO

## MENU PRINCIPAL

● Presione para acceder al osciloscopio





# OSCILOSCOPIO

## PANTALLA DEL OSCILOSCOPIO

### MEDICIONES

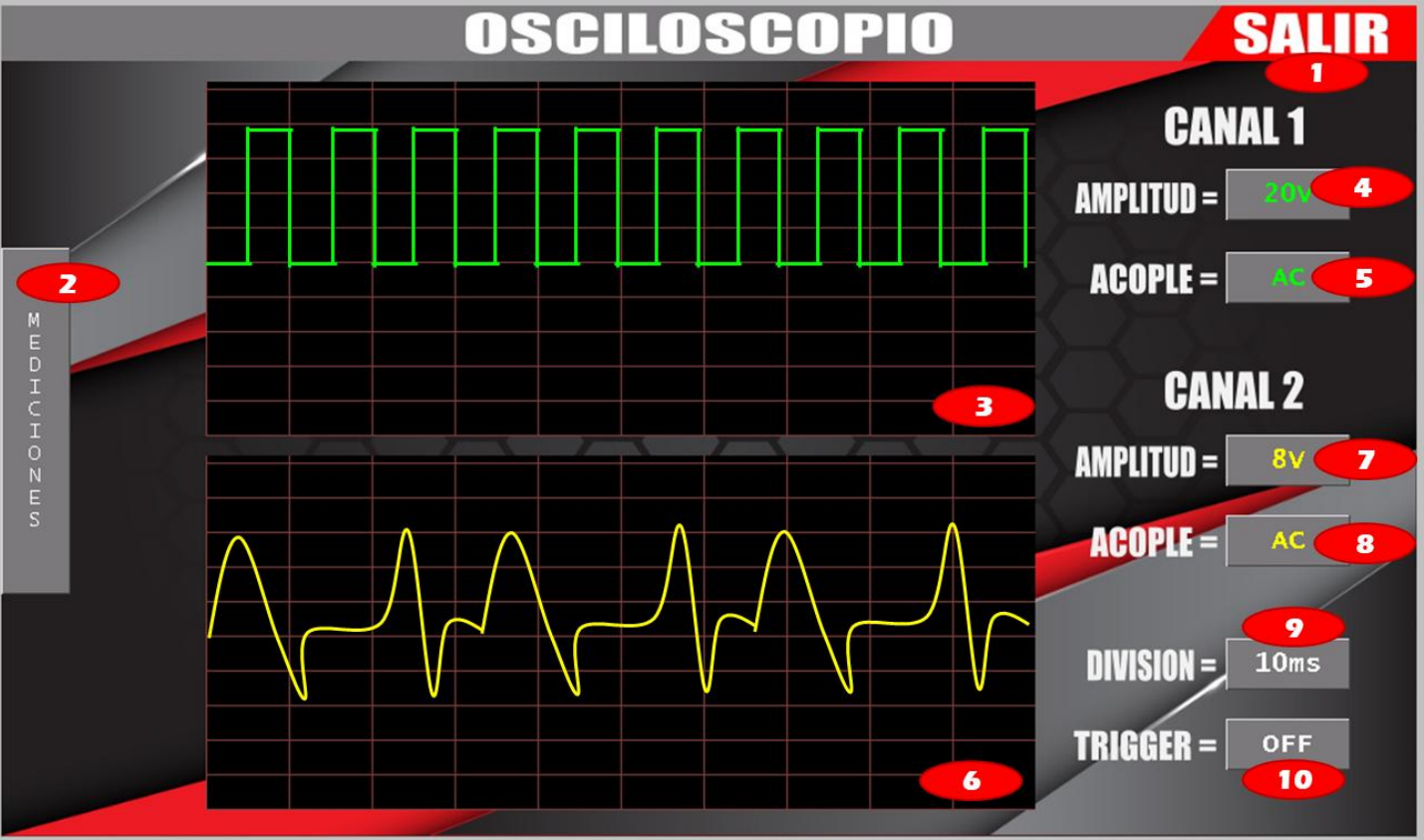


| #  | Función                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | SALIR: botón para salir y retornar al menú principal del equipo.                                                    |
| 2  | CONTROLES: botón para cambiar a la vista controles donde se manipula los controles de los canales del osciloscopio. |
| 3  | GRAFICA del canal 1: dibuja la forma de onda.                                                                       |
| 4  | VMAX del canal 1: indica el voltaje máximo.                                                                         |
| 5  | VMIN del canal 1: indica el voltaje mínimo.                                                                         |
| 6  | FREC del canal 1: indica la frecuencia.                                                                             |
| 7  | DUTY del canal 1: indica el porcentaje del duty.                                                                    |
| 8  | GRAFICA del canal 2: dibuja la forma de onda.                                                                       |
| 9  | VMAX del canal 2: indica el voltaje máximo.                                                                         |
| 10 | VMIN del canal 2: indica el voltaje mínimo.                                                                         |
| 11 | FREC del canal 2: indica la frecuencia.                                                                             |
| 12 | DUTY del canal 2: indica el porcentaje del duty.                                                                    |
| 13 | AUTO: botón para ajustar todos los controles.                                                                       |
| 14 | RUN: botón para congelar las gráficas.                                                                              |

# OSCILOSCOPIO

## PANTALLA DEL OSCILOSCOPIO

### CONTROLES

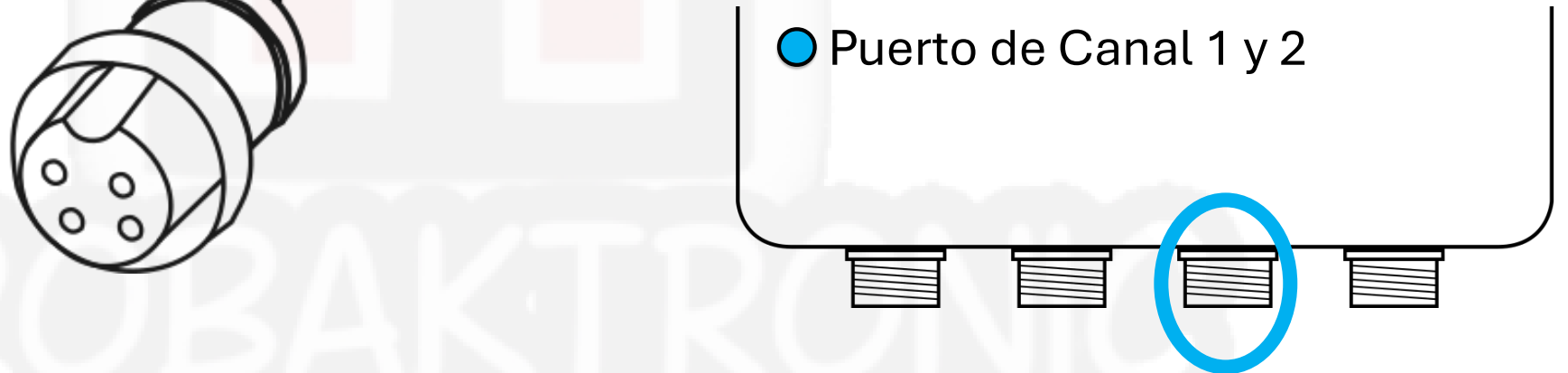


| #  | Función                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | SALIR: botón para salir y retornar al menú principal del equipo.                                                                                                |
| 2  | MEDICIONES: botón para cambiar a la vista mediciones donde se manipula los controles de los canales del osciloscopio.                                           |
| 3  | GRAFICA del canal 1: dibuja la forma de onda.                                                                                                                   |
| 4  | AMPLITUD del canal 1: controla el umbral de voltaje, sus opciones son: 4V, 8V, 20V, 40V, 200V.                                                                  |
| 5  | ACOPLE del canal 1: controla el acople de la señal. Si es AC el 0v se ubica al medio de la gráfica, si es DC el 0v se ubica en la línea inferior de la gráfica. |
| 6  | GRAFICA del canal 2: dibuja la forma de onda.                                                                                                                   |
| 7  | AMPLITUD del canal 2: controla el umbral de voltaje, sus opciones son: 4V, 8V, 20V, 40V, 200V.                                                                  |
| 8  | ACOPLE del canal 2: controla el acople de la señal. Si es AC el 0v se ubica al medio de la gráfica, si es DC el 0v se ubica en la línea inferior de la gráfica. |
| 9  | DIVISION: controla el tiempo por cuadro de visualización de la gráfica en los canales, sus opciones son: 1ms, 5ms, 10ms, 25ms, 50ms, 100ms.                     |
| 10 | TRIGGER: controla el disparo de visualización de la gráfica la cual esta preconfigurada para 0.1V, sus opciones son: ON, OFF.                                   |

# OSCILOSCOPIO

## CONEXIONES DEL OSCILOSCOPIO EN PUERTO DE CANALES 1 Y 2

- 2. CANAL 1- (Negro)
- 1. CANAL 1+ (Blanco)
- 3. CANAL 2+ (Blanco)
- 4. CANAL 2- (Negro)



# TRAZADOR

## MENU PRINCIPAL

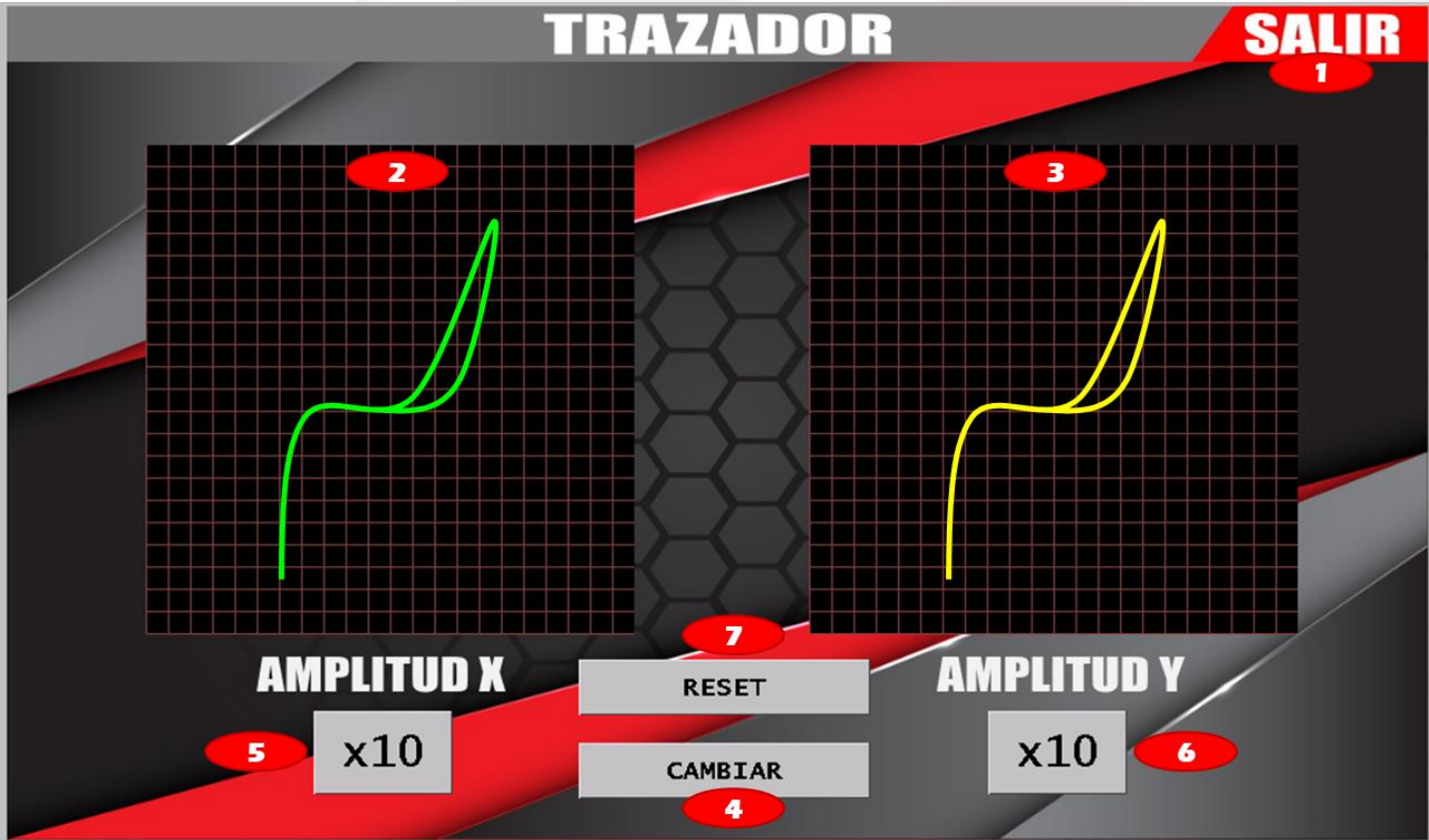
● Presione para acceder al trazador





# TRAZADOR

## PANTALLA DEL TRAZADOR



| # | Función                                                                                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | SALIR: botón para salir y retornar al menú principal del equipo.                                                                                                              |
| 2 | GRAFICA 1: implementa la gráfica del canal trazador.                                                                                                                          |
| 3 | GRAFICA 2: implementa la gráfica del canal trazador.                                                                                                                          |
| 4 | CAMBIAR: controla en donde se dibuja la señal del canal trazador, sea en la gráfica 1 o en la gráfica 2. Esto permite comparar con un solo canal el trazo de dos componentes. |
| 5 | AMPLITUD X: botón que controla la ganancia del canal X del trazador. Sus opciones son: x1, x5, x10, x50.                                                                      |
| 6 | AMPLITUD Y: botón que controla la ganancia del canal Y del trazador. Sus opciones son: x1, x5, x10, x50.                                                                      |
| 7 | RESET: botón que configura las amplitudes al valor por defecto de x10.                                                                                                        |

# TRAZADOR

## CONEXIONES DEL TRAZADOR EN PUERTO TRAZADOR

1. TRAZA+ (Blanco)

2. TRAZA- (Negro)



● Puerto de Trazador

